



دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
دانشکده مهندسی برق

معماری کامپیوتر (فصل اول)

تهیه و تنظیم:

علی جلالی فراهانی ، حامد حاجی علی اکبری، امیرحسین احمدوند، مجتبی کونانی، حسن محمدی اقدم

(۱) گیت AND :

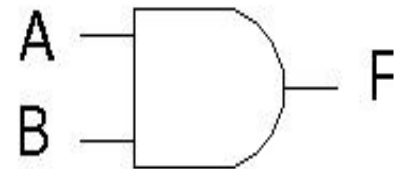
تابع جبری :

$$F = AB$$

جدول درستی :

A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

سمبل گرافیکی :



(۲) گیت OR :

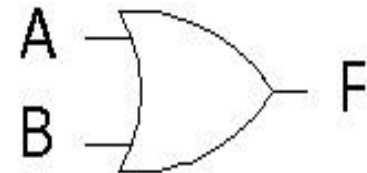
تابع جبری :

$$F = A + B$$

جدول درستی :

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

سمبل گرافیکی :



(۳) گیت NOT:

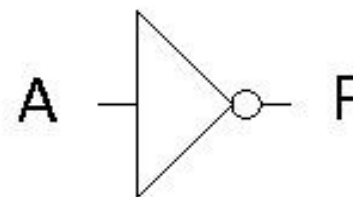
تابع جبری :

$$F = A'$$

جدول درستی :

A	F
0	1
1	0

سمبل گرافیکی :



(۴) گیت Buffer:

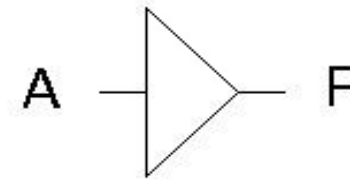
تابع جبری :

$$F = A$$

جدول درستی :

A	F
0	0
1	1

سمبل گرافیکی :



(۵) گیت NAND :

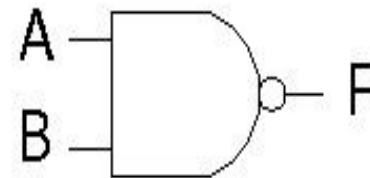
تابع جبری :

$$F = (AB)'$$

جدول درستی :

A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

سمبل گرافیکی :



٦) گیت NOR :

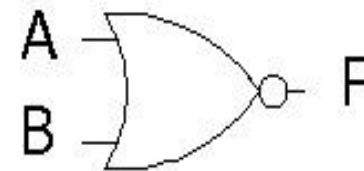
تابع جبری :

$$F = (A+B)'$$

جدول درستی :

A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

سمبل گرافیکی :



(۷) گیت XOR :

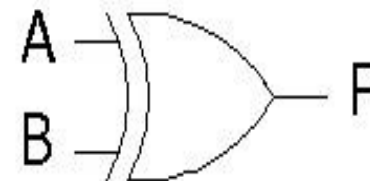
تابع جبری :

$$F = A'B + AB'$$

جدول درستی :

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

سمبل گرافیکی :



(۸) گیت XNOR :

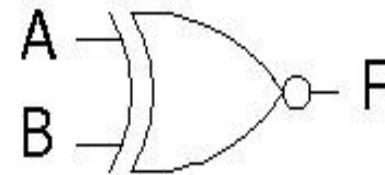
تابع جبری :

$$F = A'B' + AB$$

جدول درستی :

A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

سمبل گرافیکی :



انواع مدارهای منطقی:

(۱) مدار ترکیبی : حافظه ندارد. (۲) مدار ترتیبی : حافظه دارد.

مدار ترکیبی به مدارهایی گفته می-شود که خروجی در هر لحظه به ورودی در همان لحظه وابسته است. اما در مدارهای ترتیبی خروجی هر لحظه وابسته به لحظه قبل است.

Half Adder :

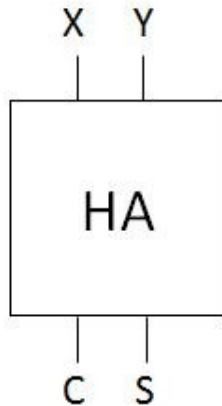
به مدار ترکیبی که جمع حسابی دو بیت را انجام دهد نیم جمع کننده گفته می-شود. برای ترسیم مدار داخلی نیم جمع کننده جدول تغییرات آن را رسم کرده و سپس ارقام S و C مربوط به جمع دو بیت را محاسبه می-کنیم

محاسبه ارقام C و S:

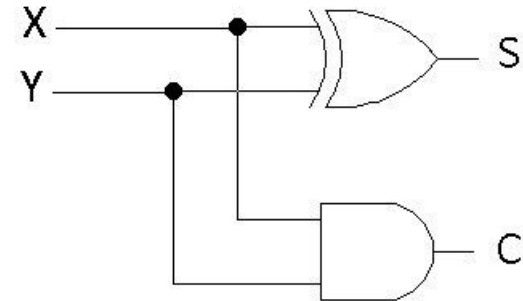
X	Y	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$$C = XY$$

$$S = XY' + X'Y$$



ترسیم مدار:



مدار HA را بطور خلاصه می توان به شکل مقابل نشان داد

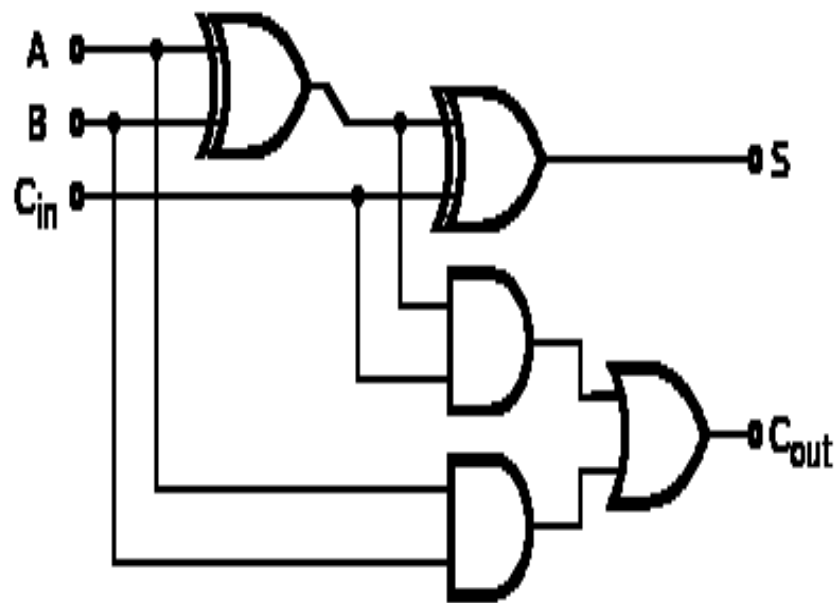
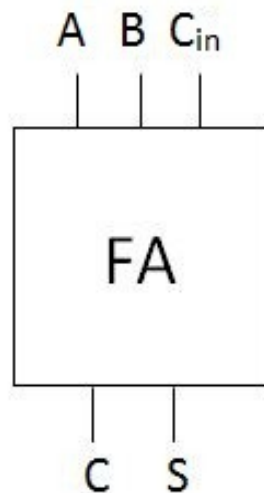
Full Adder

به مدار ترکیبی که جمع حسابی سه بیت را انجام دهد تمام جمع کننده گفته می-شود.

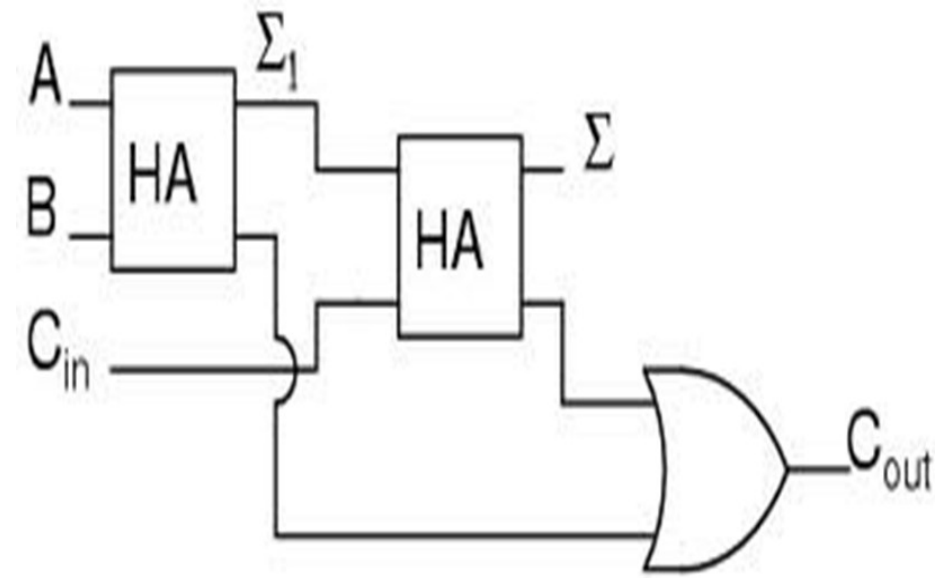
مدار داخلی Full Adder :

پس از محاسبه C و S مدار داخلی تمام جمع کننده به شکل زیر در می-آید

A	B	C_{in}	C	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

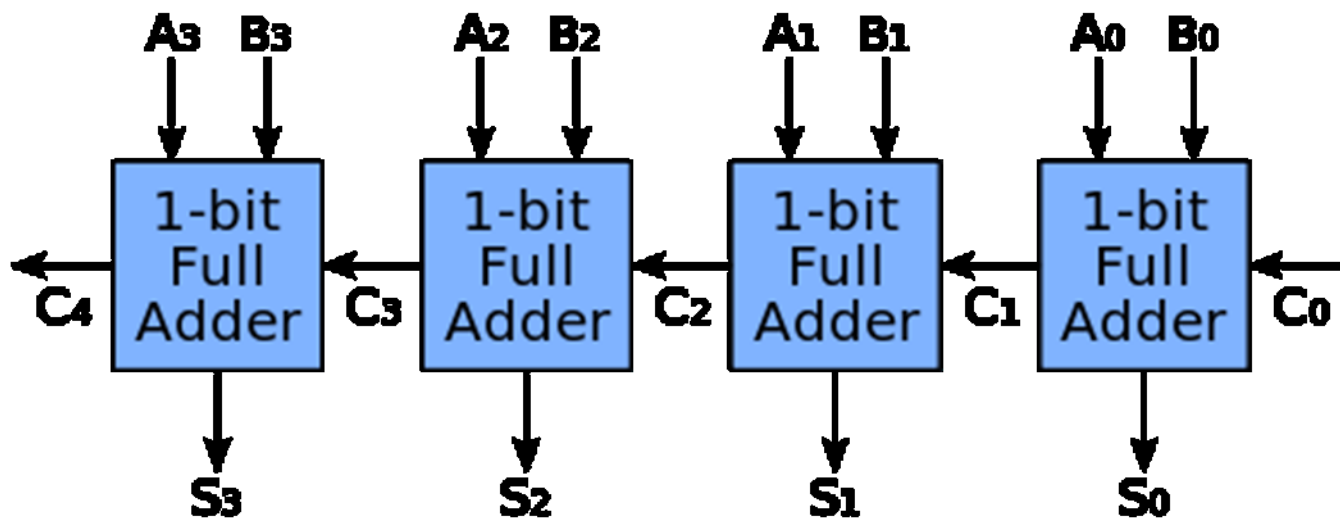


مدار FA را می-توان با استفاده از دو HA
به شکل مقابل ساخت



مدار جمع کننده چهاربیتی:

برای ساختن یک مدار جمع کننده چهار بیتی می-توان از چهار FA استفاده کرد.
طریقه اتصال بین آنها در صفحه بعد آمده است.



به منظور تفریق دو عدد باید از عدد دوم متمم ۲ گرفته شود.

$$A - B = A + B' + 1$$

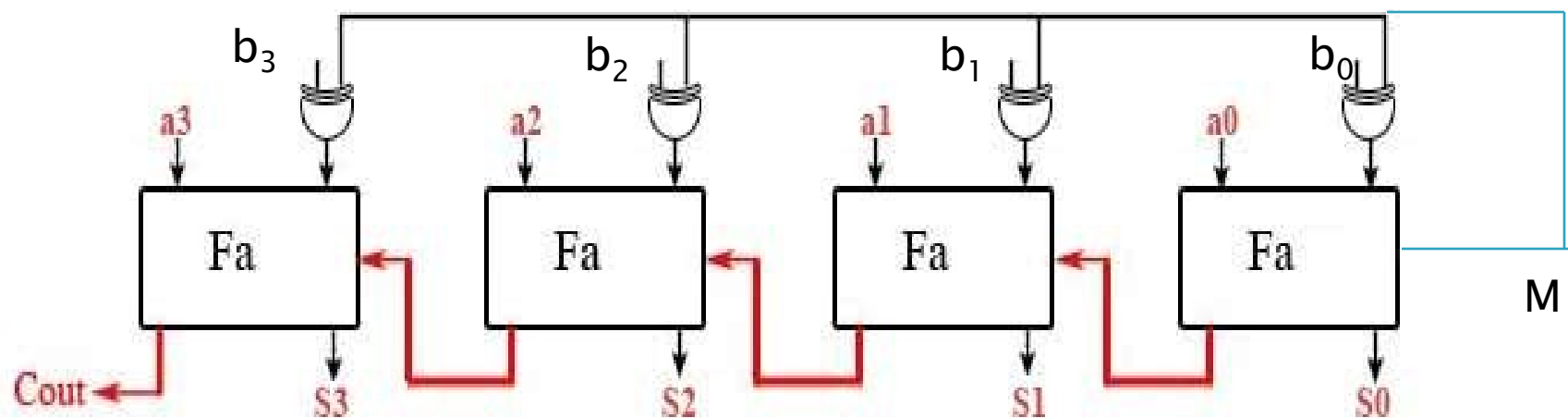
روش متمم ۲:

به طور مثال :

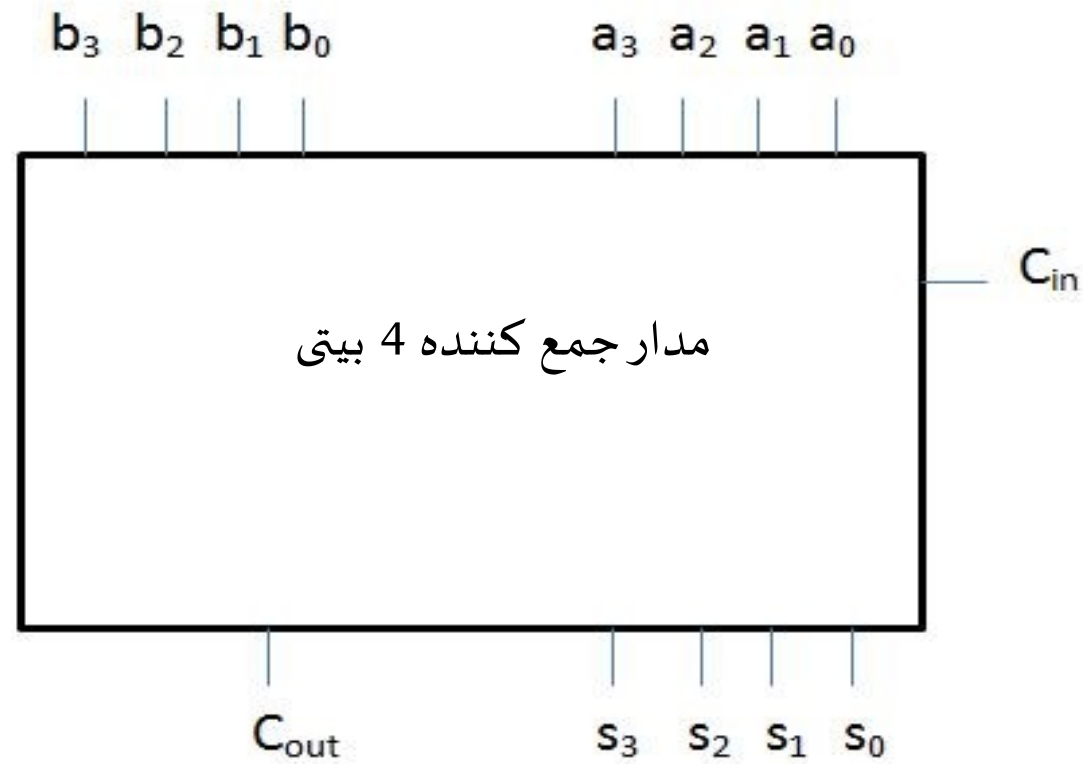
$$1101 - 1011 = 1101 + (0100 + 1)$$

۱۳ / ۳۴

در مدار زیر که یک جمع و تفریق کننده دودویی است زمانی که M (C_{in}) صفر باشد $A+B$ میشود. اما زمانی که M ، یک است $A-B$ صورت میگیرد.



مدار صفحه قبل را می توان بصورت شکل زیر نمایش داد که در آن اگر C_{in} برابر صفر شود مدار جمع کننده و اگر برابر یک شود، مدار تفریقگر خواهد بود.



ساده سازی با جدول کارنو :

سریع-ترین و راحت-ترین راه برای ساده سازی توابع بولی دو، سه و چهار متغیره استفاده از جدول کارنو است. بدین صورت که مقدار خروجی (که بصورت ۰ و ۱ است) در جدول قرار می-گیرد. نقشه جدول کارنو برای توابع دو ، سه و چهار متغیره به همراه محل قرار گرفتن خروجیها به شکل زیر می-باشد:

	B'	B
A'	0	1
A	2	3

	y'		y	
x'	0	1	3	2
x	4	5	7	6
	z'		z	z'

	C'		C		
A'	0	1	3	2	B'
	4	5	7	6	B
A	12	13	15	14	
	8	9	11	10	B'
	D'		D	D'	

* دو روش به منظور ساده سازی در جدول کارنو وجود دارد:

- ۱- استفاده از جمع حاصلضرب-ها (مینترم-ها) : در این روش آن خانه-هایی از جدول که با ۱ پر شده اند به دسته‌های ۱ ، ۲ ، ۴ و بیشتر تقسیم می-شوند (دسته-های با ظرفیت بالاتر در اولویت هستند). سپس هر دسته به صورت ضربی از متغیرهایی که در ستونش قرار گرفته نوشته شده و در پایان عبارات مربوط به هر دسته با هم جمع می-شوند.
- ۲- استفاده از ضرب حاصلجمع-ها (ماکسترم-ها) : این روش نیز همانند روش ۱ است، با این تفاوت که دسته-بندی برای خانه-هایی انجام می-شود که با ۰ پر شده-اند. در پایان چون عبارات بدست آمده متمم خروجی است ، یکبار آن را **Not** کرده تا خروجی مورد نظر بصورت ضرب حاصلجمع-ها بدست آید.

در دو مثال زیر با استفاده از روشهای گفته شده تابع F را بدست آورید.

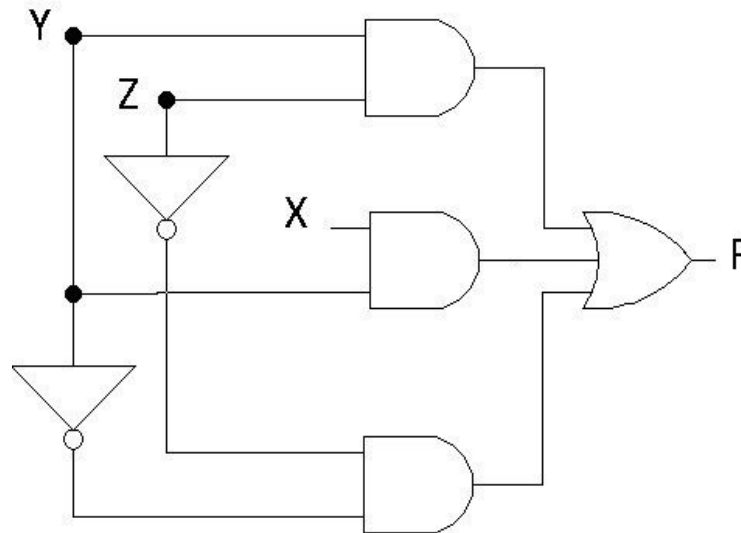
$$F(x,y,z) = \Sigma (0,3,4,6,7)$$

۱-مثال از مینترم)

	Y'		Y	
X'	1	0	1	0
X	1	0	1	1
	Z'		Z	Z'

الف- تشکیل جدول کارنو برای خروجی-ها :

$$F(X,Y,Z) = Y'Z' + YZ + XY$$



ب- ترسیم مدار

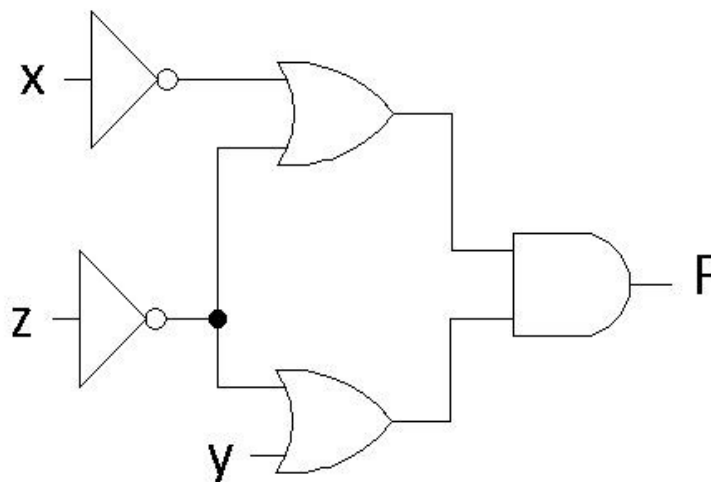
$$F(x,y,z) = \pi(1,5,7)$$

۲-مثال از ماکسترم)

	y'		y	
x'	1	0	1	1
x	1	0	0	1
	z'		z	z'

الف-تشکیل جدول کارنو برای خروجی-ها :

$$F = (y+z') (x'+z')$$



ب-ترسیم مدار :

مثال: تابع سه متغیره-ای طراحی کنید به طوریکه اگر ورودی ۰،۱،۲،۳ باشد، خروجی یک واحد افزایش و اگر ورودی ۴،۵،۶،۷ باشد، خروجی یک واحد

کاهش یابد.

x	y	z	M	N	W
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	0

حل :

۱- تشکیل جدول تغییرات :

۲- تشکیل جدول کارنو برای خروجی-ها :

	y'		y	
x'	0	0	1	0
x	0	1	1	1
	z'		z	

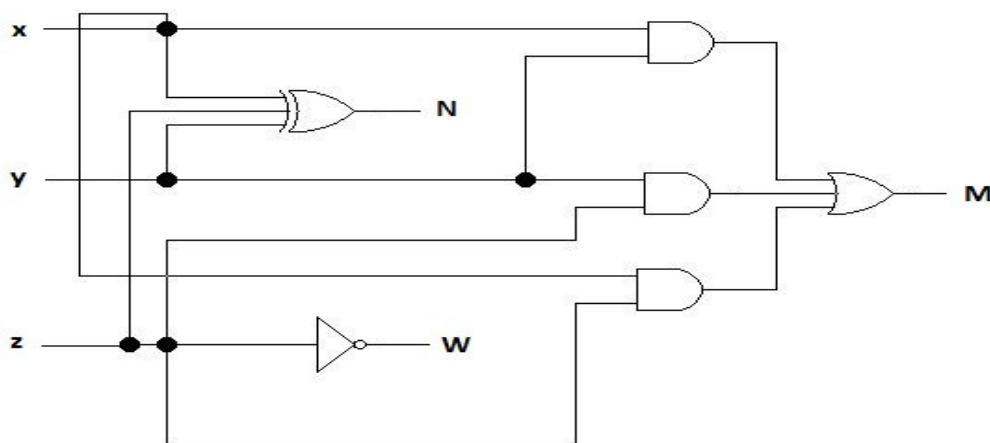
	y'		y	
x'	0	1	0	1
x	1	0	1	0
	z'		z	

	y'		y	
x'	1	0	0	1
x	1	0	0	1
	z'		z	

$$M = xy + yz + xz$$

$$N = x'y'z + x'yz' + xy'z' + xyz$$

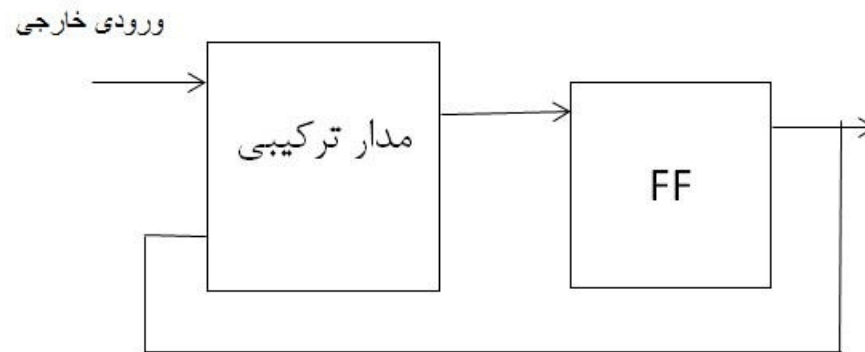
$$W = z'$$



۳- ترسیم دیاگرام مدار

۲) مدارهای ترتیبی :

مدارهای ترتیبی مدارهایی هستند که دارای حافظه می-باشند . کوچکترین جزء هر حافظه که قادر است ۱ بیت اطلاعات را در خود ذخیره کند ، فلیپ فلاپ می-گویند . در مدارهای ترتیبی نیاز است از یک پالس ساعت استفاده گردد تا تمام قطعات با نظم کار کنند . تمامی مدارهای ترتیبی از بلاک دیاگرام زیر تبعیت می-کنند:



انواع مختلف فلیپ فلاپ-ها عبارتند از : فلیپ فلاپ SR ، D ، JK و T

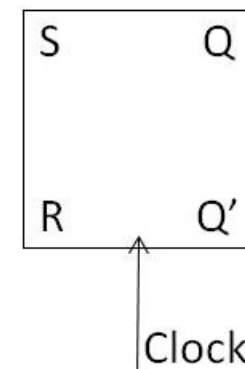
۱- فلیپ فلاپ SR

S	R	Q_t
0	0	Q_t
0	1	0
1	0	1
1	1	تعریف نشده

جدول حالت فلیپ فلاپ SR

Q_t	Q_{t+1}	S	R
0	0	0	x
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	x	0

جدول تحریک فلیپ فلاپ SR



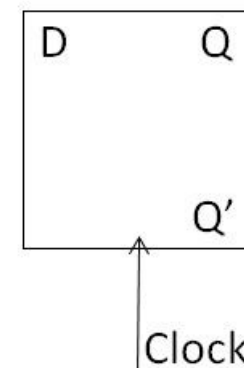
۲- فلیپ فلاپ D: (از به هم وصل شدن پایه-های ورودی فلیپ فلاپ SR بدست می-آید.)

D	Q
0	0
1	1

جدول حالت فلیپ فلاپ D

Q_t	Q_{t+1}	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

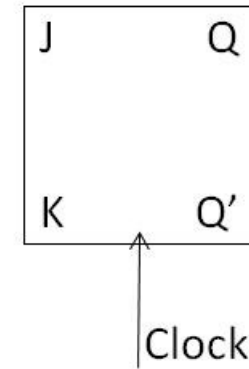
جدول تحریک فلیپ فلاپ D



۳- فلیپ فلاپ JK

J	K	Q_t
0	0	Q_t
0	1	0
1	0	1
1	1	Q_t'

Q_t	Q_{t+1}	J	K
0	0	0	x
0	1	1	x
1	0	x	1
1	1	x	0

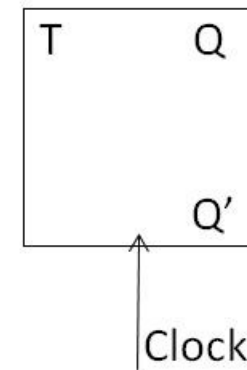


جدول تحریک فلیپ فلاپ JK جدول حالت فلیپ فلاپ JK

۴- فلیپ فلاپ T: (از به هم وصل شدن پایه-های ورودی فلیپ فلاپ JK بدست می-آید.)

T	Q
0	Q
1	Q'

Q_t	Q_{t+1}	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



جدول حالت فلیپ فلاپ T

جدول تحریک فلیپ فلاپ T

* به طور کلی برای طراحی مدارهای ترتیبی باید مراحل زیر را طی نمود:

۱- رسم دیاگرام حالت به صورت اشکال خط و دایره که هر حالت را با یک دایره و مسیر حرکت را از یک حالت به حالت دیگر نمایش می-دهد.

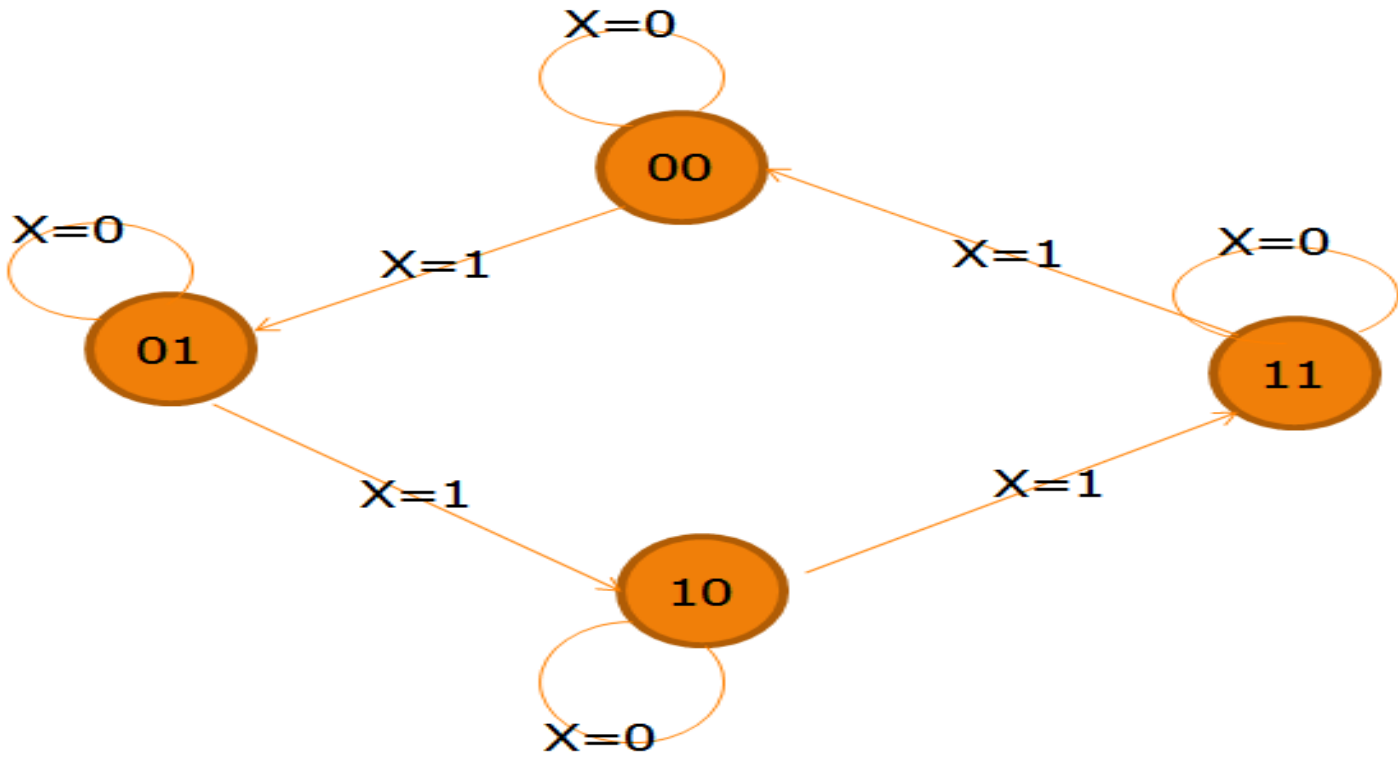
۲- رسم جدول تحریک .

۳- رسم جداول کارنو و ساده سازی .

۴- رسم مدار .

مثال طراحی :

مداری طراحی نمایید که در صورتی که ورودی خارجی X مساوی صفر است شمارشی صورت نگیرد و در زمانی که X مساوی یک است رشته ی ۰۰ ۱۱ ۱۰ ۰۱ ۰۰ و تکرار آن را ادامه دهد.



حالت اوليه			حالت ثانويه	
A	B	x	A	B
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	1	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

$\underline{jA}$	KA	$\underline{jB}$	KB
0	x	0	x
0	x	1	x
0	x	x	0
1	x	x	1
x	0	0	x
x	0	1	x
x	0	x	0
x	1	x	1

		B		
A{	0	0	1	0
	X	X	X	x
		x		

$$\underline{j}_{A=B_x}$$

		B		
A{	X	X	X	X
	0	0	1	0
		x		

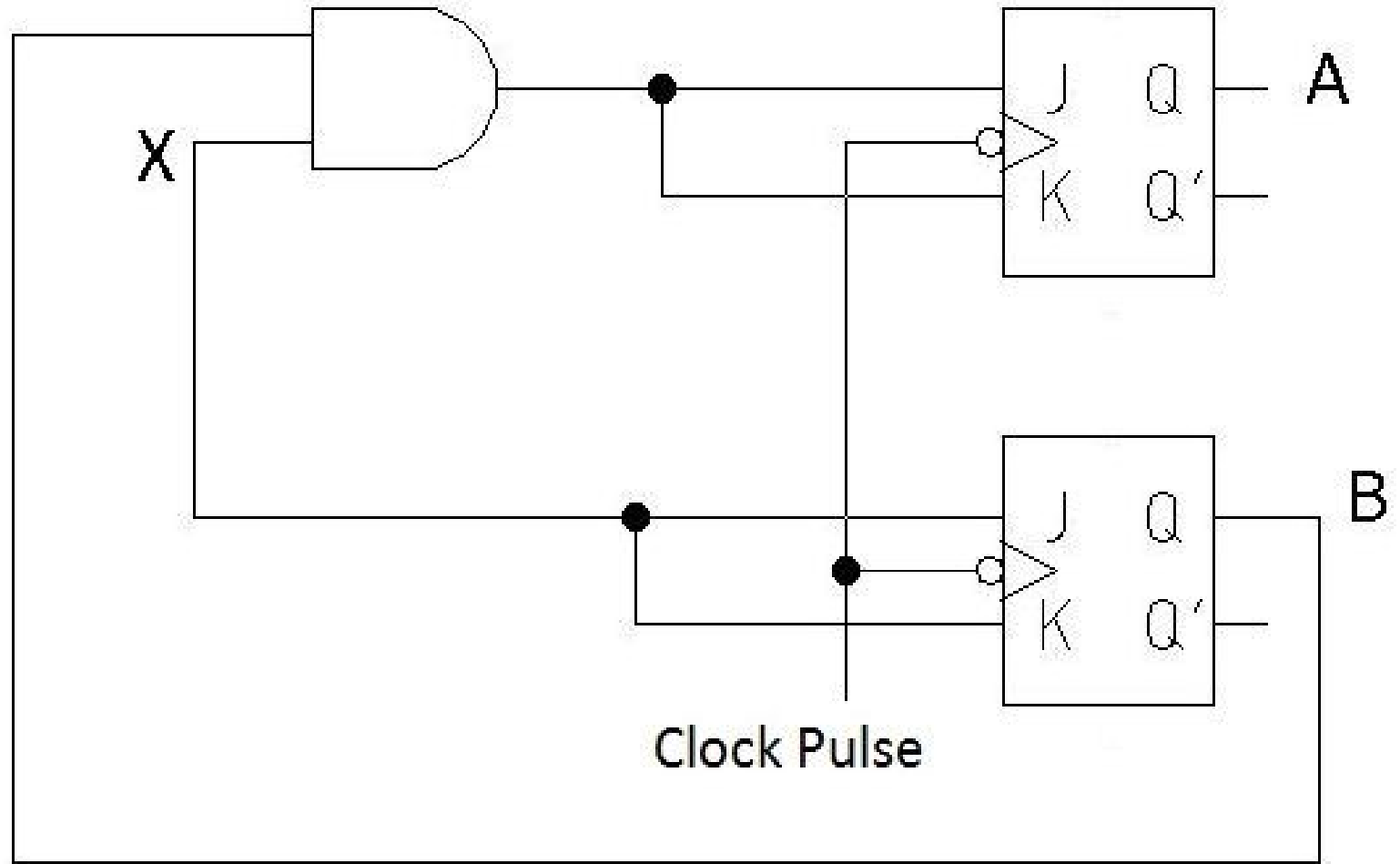
$$K_{A=B_x}$$

		B		
A {	0	1	X	X
	0	1	X	x
		x		

$j_{B=x}$

		B		
A {	X	X	1	0
	X	X	1	0
		x		

$K_{B=x}$



تمرین :

یک شمارنده سه بیتی طراحی کنید. زمانی که ورودی X یک است رشته نزولی 0100010 و تکراری از آن را بشمارد و زمانی که X صفر است در جای خود باقی بماند.

تمرین :

شمارنده ۲ بیتی طراحی کنید که دارای ۲ ورودی X , E باشد زمانی که X یک است و E صفر رشته 00101011 و تکراری از آن و زمانی که X یک و E یک می باشد رشته 11001011 و تکرار آن و زمانی که X صفر است در جای خود باقی بماند.



مثال :

یک شمارنده ۴ بیتی طراحی نمایید.

بطور کلی میتوان برای طراحی شمارنده از دو قانون زیر تبعیت نمود:

بیت پایین رتبه ترین در هر مرحله متمم می شود و بیت بالا رتبه به شرطی متمم میشود که تمام بیت های پایین رتبه آن یک باشد.

0000

0001

0010

0100

